Περιεχόμενα

1 Κίνηση σε μία διάσταση **1**

1.1 Θέση και μετατόπιση 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κίνηση σε μία διάσταση

Θέση και μετατόπιση

Τι θα μάθουμε

- Να ορίζεις έναν προσανατολισμένο άξονα αναφοράς.
- Να διαβάζεις την αλγεβρική τιμή της θέσης.
- Να υπολογίζεις τη μετατόπιση από δύο θέσεις.
- Να ερμηνεύεις το πρόσημο της μετατόπισης.

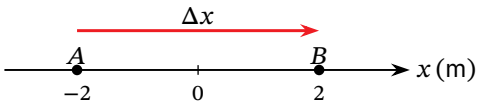
1.1 Θέση και μετατόπιση

Η θέση ενός σώματος σε έναν άξονα δίνεται από τη συντεταγμένη του. Για κίνηση από τη θέση x_A στη θέση x_B, η μετατόπιση είναι

$$\Delta x = x_B - x_A. \tag{1.1}$$

Πώς σκέφτομαι

Επιλέγω τη θετική φορά, σημειώνω τις δύο θέσεις και αφαιρώ την αρχική από την τελική τιμή. Το πρόσημο δείχνει τη φορά της μετατόπισης.



Σχήμα 1.1: *Μετατόπιση από τη θέση A στη θέση B.*

Στο Σχήμα 1.1, η σχέση (1.1) δίνει $\Delta x = 2 - (-2) = 4\,\text{m}$.

Μέγεθος	Τιμή
Αρχική θέση x_A	$-2\,\text{m}$
Τελική θέση x_B	$2\,\text{m}$
Μετατόπιση Δx	$4\,\text{m}$

Πίνακας 1.1: *Θέσεις και μετατόπιση του παραδείγματος.*

Ερωτήσεις

1 | **Σωστό ή λάθος;** Η μετατόπιση εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση. Σ☐ Λ☐

[Απ.: Σωστό.]